



Phabel A. Lopez-Delgado

Biólogo Computacional & Científico de Datos

- Ciudad de México, México
- +52 55 4388 4940
- phabel@lcg.unam.mx
- <https://phabel-LD.github.io>
- <https://github.com/phabel-LD>
- <https://orcid.org/0009-0004-7160-1740>
- <https://scholar.google.com/citations?user=uoiVZKIAAAAJ>
- <https://www.linkedin.com/in/phabel-lopez>

Perfiles en Línea

- GitHub
- Google Scholar
- LinkedIn
- ORCID

Idiomas

- Español (Nativo) ● ● ● ● ●
- Inglés (Fluido – C1) ● ● ● ● ●
- Alemán (Básico – A2) ● ● ● ● ●
- Italiano (Básico – A2) ● ● ● ● ●

Experiencia en Investigación

Investigación Computacional Independiente

2025 – actualidad **TMO: Temporal Multi-Omics** Proyecto Individual
Desarrollé un framework de deep learning usando atención cruzada asimétrica para aprender rezagos regulatorios ($\Delta\tau$) condicionados al estado celular a partir de datos multi-ómicos de célula única. Logré puntuaciones de concordancia (LCS) de 0.988–0.999, superando ampliamente una línea base simétrica (< 0.11). Validado en cuatro conjuntos de datos 10x Multiome con ChIP-seq y Perturb-seq. Paquete Python de código abierto **tmopy**. DOI: 10.64898/2026.06.08.730880

Colaboraciones en Investigación Clínica

2024 – actualidad **Consultor en Investigación & Analista de Datos** Hospital ISSSTE
Diseñé y analicé 4 ensayos clínicos piloto aleatorizados en dolor postoperatorio y choque séptico. Responsable del análisis estadístico (modelos mixtos lineales, ROC, regresión logística), visualización de datos y redacción de manuscritos. Coautor de 4 publicaciones.

Estancias de Investigación

2024 **Laboratorio de Epigenómica Computacional** Helmholtz Munich / LMU
Dinámica multi-ómica de célula única. Supervisado por la Prof. Dra. Maria Colomé-Tatché y el M.Sc. Gabriele Malagoli.

2023 **Epigenética, Células Madre & IA** Helmholtz Munich
Análisis de modelos in vitro de desarrollo embrionario con ML y física. Supervisado por el Dr. Antonio Scialdone y el Dr. Gabriele Lubatti. *Selección competitiva*: Solo 5 estudiantes seleccionados internacionalmente; Fui el único estudiante de licenciatura y el único de fuera de Europa.

2022–2023 **Laboratorio de Transcripción, Epigenética & Desarrollo** UNAM – IBT
Supervisado por la Dra. Viviana del Carmen Valadez Graham (Prof. Dr. Mario Zurita).

2021–2023 **Laboratorio de Biología de Sistemas** UNAM – CCG
Cinco semestres en Biología de Sistemas & Biología Sintética (Dr. Julio Augusto Freyre González).

Phabel A. Lopez-Delgado

Biólogo Computacional & Científico de Datos

Habilidades Técnicas

-  Python, R, C, C++, Bash, SQL, LaTeX, HTML, Excel
-  PyTorch, TensorFlow, Keras, scikit-learn, XGBoost
-  scanpy, anndata, Seurat, epiScanpy, ChIP-seq, Perturb-seq
-  ggplot2, ggstatsplot, matplotlib, seaborn, plotly
-  Git, GitHub, Linux/Bash, investigación reproducible
-  Transformers, atención, GNNs, RNNs, ANNs
-  ML Supervisado & No Supervisado, clustering, PCA, t-SNE, UMAP
-  Claude, DeepSeek, Gemini, ChatGPT, NotebookLLM

Sobre Mí

Biólogo computacional y científico de datos con Licenciatura en Ciencias Genómicas (UNAM). Autor de 5 prepublicaciones (4 clínicas, 1 computacional) y desarrollador de TMO, un framework basado en transformers para inferencia de rezagos regulatorios. Experiencia en investigación interdisciplinaria, consultoría estadística y colaboración con clínicos. Apasionado por las ciencias del deporte y el baile.

Formación Académica

Licenciatura

2021 – 2025	Licenciatura en Ciencias Genómicas Cédula Profesional: 15699774 Tesis: “Inferencia de Trayectorias Celulares Multi-Ómicas con Mapas de Difusión Multi-Modales en Dinámicas Celulares” <i>Calificación Global:</i> 9.75/10	UNAM
-------------	--	------

Diplomados y Cursos de Posgrado

2025–2026	Análisis Avanzado de Datos (150h) Proyecto: ShinyApp en Python para Análisis de Célula Única	UNAM
2025	Inteligencia Artificial Aplicada (195h) Calificación 9.9/10. Proyecto: Predicción de Tipos Celulares con IA	UNAM
2025	Farmacogenómica	UNAM / INMEGEN
2026	RENASCEED para Entrenadores Deportivos Proficientes En curso – 2/5 módulos completados (primera generación del programa en México)	CONADE – ENED

Prepublicaciones y Publicaciones

<i>Enviado</i>	TMO: Atención Cruzada Asimétrica para Aprender Rezagos Regulatorios Dependientes del Estado Celular a partir de Datos Multi-Ómicos de Célula Única <i>Lopez-Delgado PA, Delgado-Carlo MM</i> bioRxiv. 2026. doi:10.64898/2026.06.08.730880
<i>Enviado</i>	Valor Pronóstico del Volumen Plaquetario Medio en el Choque Séptico: Un Estudio de Cohorte Retrospectivo <i>Trujillo-Vega F, Lopez-Delgado PA</i> medRxiv. 2026. doi:10.64898/2026.05.29.26354453
<i>Enviado</i>	Bloqueo del Ganglio Esfenopalatino para la Cefalea Post-Punción Dural: Un Ensayo Piloto Controlado Aleatorizado <i>Everardo-Salazar G, Lopez-Delgado PA, Delgado-Carlo MM</i> medRxiv. 2026. doi:10.64898/2026.05.06.26352338
<i>Enviado</i>	Equivalencia Analgésica de AINEs y un Opiode Débil en el Dolor Agudo Postoperatorio: Un Ensayo Piloto Controlado Aleatorizado <i>Vallejo-Mora PE, Lopez-Delgado PA, Delgado-Carlo MM</i> medRxiv. 2026. doi:10.64898/2026.05.03.26352343
<i>Enviado</i>	Premedicación Oral con Tapentadol vs Pregabalina para el Dolor Agudo Postoperatorio en Cirugía de Miembro Inferior: Un Ensayo Piloto Controlado Aleatorizado <i>Escalona-Arroyo MDR, Lopez-Delgado PA, Delgado-Carlo MM</i> medRxiv. 2026. doi:10.64898/2026.05.14.26353251

Phabel A. Lopez-Delgado

Biólogo Computacional & Científico de Datos

Habilidades Técnicas (Detalladas)



Experiencia Profesional

2025 – actualidad	Consultor en Investigación & Analista de Datos Hospital ISSSTE Consultoría estadística para ~15 proyectos de investigación clínica en anestesiología y traumatología. Diseño de planes de análisis, limpieza de datos, visualización y modelado (LMM, ROC, regresión logística). Coautor de 4 prepublicaciones. Primer autor de 1 prepublicación.
2022 – 2024	Asistente de Profesor UNAM <i>Genómica Funcional II – Epigenética</i> (2024-2): Asistente del Prof. Dr. Félix Recillas Targa. <i>Cómputo Científico</i> (2023-2): Asistente del Dr. Julio Augusto Freyre González. <i>Principios de Programación</i> (2022-1): Asistente del Dr. Julio Augusto Freyre González.

Reconocimientos y Premios

2023	Selección Competitiva para Estancia en Helmholtz Munich Helmholtz Munich Solo 5 estudiantes seleccionados internacionalmente; fui el único estudiante de licenciatura y el único de fuera de Europa.
2025	Calificación 9.9/10 UNAM – Diplomado en IA Aplicada
2021–2025	Calificación Global 9.75/10 UNAM – Ciencias Genómicas

Congresos, Talleres y Seminarios (Seleccionados)

2026	Congreso en Trastorno del Espectro Autista UNAM-INMEGEN
2026	Simposio de Ciencias Genómicas y Fisiología Celular IFC-UNAM
2025	1er Congreso Internacional de IA: Retos y Oportunidades UNAM
2025	Congreso Internacional en Ciencias del Deporte, Fisioterapia y Salud Universidad CDEFIS
2025	Talleres: IA para Ciencias de la Salud, ML para Análisis de Movimiento, Graph Deep Learning UNAM / IPN
2024	6to Simposio Internacional de Cromatina de Múnich LMU
2024	Munich Epigenetics Spotlight Meeting; Epigenetics Retreat Helmholtz Munich

Phabel A. Lopez-Delgado

Biólogo Computacional & Científico de Datos

Habilidades Blandas -

 Colaboración Interdisciplinaria

 Comunicación Científica

 Independencia & Iniciativa

 Resolución de Problemas

 Adaptabilidad

 Docencia & Mentoría

 Disciplina & Perseverancia

Intereses

-  Ciencias del Deporte & Entrenamiento Físico
-  Baile: Bachata (Avanzado), Zouk (Intermedio)
-  Música, Viajes, Docencia

Contacto

Email: phabel@lcg.unam.mx
GitHub: github.com/phabel-LD
LinkedIn: linkedin.com/in/phabel-lopez
Google Scholar: scholar.google.com/...

Actividades Extracurriculares

Ciencias del Deporte y Entrenamiento Físico

2026	Diplomado RENASCEED para Entrenadores Deportivos Proficientes (2/5 módulos)	CONADE
2025	Seminarios: Biomecánica Aplicada, Entrenamiento Avanzado de Resistencia, Planificación de Hipertrofia	Varios
2025	Congresos: Ciencias del Deporte, Nutrigenómica, Suplementación Deportiva	Varios

Artes Creativas y Baile

2023	actualidad Bachata – Avanzado	Grupo Esencia México
2024	Bavarian Bachata Congress; Munich Bachazouk Festival	Internacional
2025	actualidad Zouk Brasileño – Intermedio	Zouk Vibes México

Portafolio de Análisis de Datos (Proyectos Seleccionados)

2026	Aplicación Web para Diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista	Cliente
2025	Pregabalina 150 mg vs. 75 mg para dolor postoperatorio en mastectomía radical	Cliente
2025	Bloqueo fascia iliaca guiado por ultrasonido vs. infiltración local para cirugía de cadera	Cliente
2025	Ondansetrón vs. co-carga de agua para prevención de hipotensión en cesárea	Cliente
2024	Índice linfocito-neutrófilo vs. índice plaqueta-linfocito como predictores de colangitis aguda	Cliente
2023	Oxigenación apneica vs. desnitrógenación en secuencia de intubación rápida	Cliente
2023	Haloperidol intravenoso vs. ondansetrón para profilaxis de náuseas/vómitos en colecistectomía laparoscópica	Cliente

Portafolio Completo de Consultoría

2025	Butilioscina intravenosa para prevención de bradicardia en pacientes geriátricos	Cliente
2025	Lidocaína nebulizada vs. infusión intravenosa para control de cambios hemodinámicos durante laringoscopia	Cliente
2025	Bupivacaína + dexmedetomidina vs. bupivacaína sola en histerectomía abdominal total	Cliente
2023	Ropivacaína 2% para analgesia postoperatoria	Cliente
2023	Dexmedetomidina nasal vs. intravenosa para sedación en cirugía ocular	Cliente

Referencias

Disponibles a solicitud